

量化金融 / 高频交易课程报告

Dealer 市场中的做市、库存内部化与外部对冲

基于 hftbacktest 订单状态机的机制复现

复现论文

Barzykin, Bergault and Guéant (2021)

“Algorithmic market making in dealer markets with hedging and market impact”

理论机制 · 分钟数据代理 · hftbacktest 撮合验证

许哲圣

2026 年 7 月 12 日

摘要

本文复现 Barzykin、Bergault 与 Guéant 关于 dealer 做市、客户流内部化、外部对冲和市场冲击的联合控制思想。与普通交易所双边挂单不同，dealer 首先面对客户询价和客户成交：库存位于舒适区时，继续通过客户报价等待自然反向流；库存越界时，外部市场交易能够迅速降低风险，却需要支付价差、手续费和冲击成本。项目保留这一核心取舍，并提供两层证据。第一层使用 2023–2026 年 510300.SH 分钟数据与客户流代理，展示长期库存和净值路径；第二层把风险紧迫度规则放入 `hftbacktest` 2.4 订单、延迟、队列和撮合状态机，在完全相同事件流上比较目标策略与纯内部化基准。框架结果显示，目标策略的库存标准差由 2.805 降至 2.602、最大绝对库存由 8 降至 7、权益标准差由 2.247 降至 1.996，但终端 PnL 由 3.233 降至 1.959。结果体现外部风险处置的经济本质：降低库存风险并非免费。本报告同时保留阈值未触发的初始失败证据，说明参数存在不等于机制被样本识别。**关键词**：dealer market；做市；库存内部化；外部对冲；市场冲击；`hftbacktest`

目录

摘要	i
1 研究背景与复现定位	1
2 论文模型与经济含义	1
3 数据、长期代理与原有实验	1
4 <code>hftbacktest</code> 事件流与撮合设置	2
5 目标策略与基准	3
6 框架结果与逐指标解释	3
7 阈值失败、调试与识别	3
8 外部对冲扩展设计	3
9 稳健性与限制	4
10 代码结构与逐函数映射	4
11 参数表与单位审计	5
12 PnL 与风险的进一步分解	5
13 多路径稳健性实验矩阵	5
14 真实 Level2 与双场所数据需求	6

15 复现命令与验收清单	6
16 指标公式与报告口径附录	6
17 课堂汇报中的关键问答	7
18 结论	7

1 研究背景与复现定位

电子交易所中的做市商主要与匿名订单簿互动，而 dealer market 中的客户通常向 dealer 请求双边报价。dealer 成交后持有客户流产生的库存，可以等待未来相反方向客户自然抵消，也可以在外部市场主动对冲。前者节省交易成本，后者缩短风险暴露时间。论文研究的问题是如何同时决定客户报价与外部对冲速度，使价差收入、库存风险和市场冲击之间达到最优平衡。

本项目不是完整重求论文的高维 HJB 方程，而是复现其可识别机制：舒适区内温和库存偏斜，越界后提高去库存紧迫度。该定位十分重要。公开分钟 bar 无法观察真实 RFQ、客户身份、inter-dealer 订单、逐笔深度和冲击曲线；因此长期实验是机制代理。hftbacktest 轨道的订单状态机是真实框架，但事件流是可复现合成 L2，同样不应被描述为历史 dealer 市场回放。

2 论文模型与经济含义

设 dealer 库存为 q_t 、现金为 X_t 、中间价为 S_t 。客户买卖到达强度随 dealer 报价深度 δ^a, δ^b 递减；外部对冲速度记为 v_t 。概念性目标可写为

$$\max_{\delta^a, \delta^b, v} \mathbb{E} \left[X_T + q_T S_T - \frac{\gamma}{2} q_T^2 - \int_0^T C(v_t) dt \right],$$

其中 γ 控制终端库存惩罚， $C(v)$ 表示外部交易的线性与非线性冲击。库存动态同时由客户成交和外部对冲决定。若 $q > 0$ ，dealer 希望吸引客户买入或在外部卖出；若 $q < 0$ 则相反。

完整最优策略通常呈现无交易带或平滑对冲区：小库存时对冲成本高于风险收益，dealer 内部化客户流；库存扩大后，边际风险上升，对冲开始占优。本项目用阈值 $q^* = 4$ 近似该结构。阈值内偏斜为 $0.22q$ tick；阈值外目标策略把偏斜提高到 $1.35q$ tick，并把半价差从 3 tick 收窄至 1 tick，以增加反向被动成交机会。

3 数据、长期代理与原有实验

分钟代理使用 510300.SH 在 2023-01-03 至 2026-06-29 的 196,415 条一分钟 bar。客户流以固定概率到达，方向等概率、数量为 1 至 3 手；dealer 按照基础半价差与库存偏斜给客户报价。旧版目标策略在库存超过 8 后按 55% 比例外部化超额库存，并支付线性冲击代理。纯 internalizer 关闭外部对冲但使用相同客户流随机种子。

该实验的价值是覆盖三年以上日内价格尺度，能够观察库存路径和长期净值波动；局限是客户流、报价成交与冲击都不是来自真实 dealer 数据。分钟 bar 只有 OHLCV，无法重建队列、撤单和逐笔到达。因此本文把旧版结果作为背景证据，不与新框架结果的绝对 PnL 直接比较。

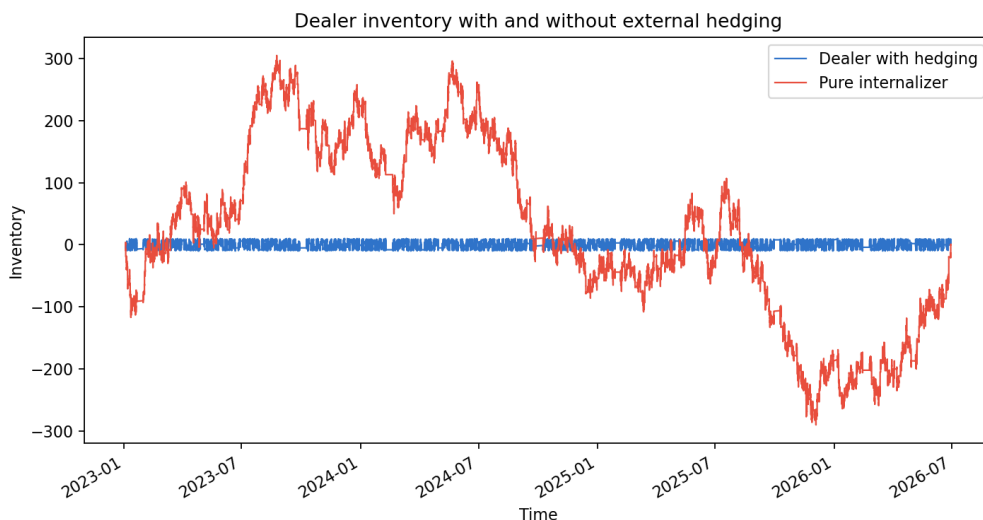


图 1 分钟代理中的 dealer 库存：外部对冲与纯内部化

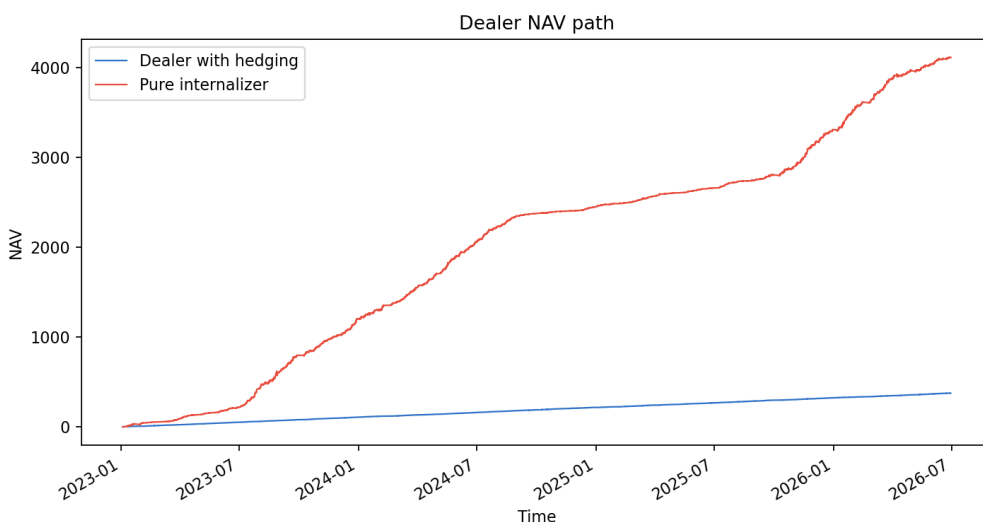


图 2 分钟代理中的净值路径及风险收益交换

4 hftbacktest 事件流与撮合设置

框架轨道使用 60 秒、1 毫秒步长的合成 L2 事件。初始中间价 100、tick size 为 0.01，买卖各 20 档、每档 12 手。中间价以 30% 概率移动一个 tick，主动交易以 55% 概率到达，数量 1 至 4 手。固定随机种子保证目标与基准面对完全相同的市场路径。

订单进场和回报延迟均为 10 毫秒，策略每 50 毫秒更新一次。队列采用 risk-adverse 模型，交易所采用完整一手成交，maker 费率为 -2 bp、taker 费率为 7 bp。所有主要报价为 post-only 限价单。若目标报价穿过对手价，系统退回一档，避免库存压力无意中变为主动吃单。

每次更新并非清空全部订单。价格仍符合目标的订单继续保留队列位置；偏离目标的订单先撤销，再提交新单。Recorder 保存时间戳、价格、现金、费用、仓位与累计成交，权益定义为 $E_t = B_t + q_t S_t - F_t$ 。这使延迟、撤单和队列进入统一状态机，而不是由自写循环假定即时成交。

5 目标策略与基准

纯 internalizer 在所有状态使用温和偏斜 $0.22q$ ，所以它不是完全没有风险控制的弱基准。目标策略在 $|q| \leq 4$ 时与基准完全相同；当 $|q| > 4$ 时进入风险紧迫状态。正库存下调报价中心，使卖单更积极、买单更保守；负库存反向。`hedge_urgency_events` 记录进入紧迫状态的策略周期数，不能被解释为真实外部对冲成交数。

选择这种诚实标注，是因为当前只有一个合成交易场所。如果直接把同场所的主动成交称为 inter-dealer hedge，会混淆订单簿去库存与跨场所对冲。未来应增加第二资产或第二场所，提交 IOC 或 marketable limit order，并单独记录外部价差、手续费和冲击。

6 框架结果与逐指标解释

表 1 hftbacktest dealer 机制结果

策略	最终 PnL	权益 std	库存均值	库存 std	最大仓位	成交数
风险紧迫策略	1.959	1.996	0.072	2.602	7	1005
纯内部化	3.233	2.247	0.197	2.805	8	1037

目标策略触发 80 个风险紧迫周期。库存标准差下降 7.2%，最大绝对库存下降 12.5%，权益标准差下降 11.1%；代价是终端 PnL 下降 39.4%、成交数下降 3.1%。库存均值均接近零，但均值会因正负抵消，不能替代标准差与尾部仓位。结果方向与论文机制一致：越界后的积极去库存降低风险，却牺牲部分价差机会。

风险下降幅度小于 A-S 项目，因为两个 dealer 策略在大多数舒适区状态完全相同，只有 80 个周期发生分歧；而且当前仍依靠后续被动成交去库存，不能保证立即回到阈值内。完整主动对冲预计会更快压低仓位，但成本也会更清晰。

7 阈值失败、调试与识别

第一版阈值设为 8，纯 internalizer 的最大绝对库存也恰好为 8。代码条件是 $|q| > 8$ ，因此目标分支一次也没有执行，两个策略所有指标完全相同，紧迫事件为 0。这不是模型验证成功，而是机制没有被样本触发。

把阈值收紧至 4 后，风险状态出现 80 次，结果才与基准分离。该过程说明回测必须检查状态覆盖，而不能只检查代码是否包含某个参数。更完整的下一版应保存每次进入/退出风险区的时间、连续停留长度、反向成交数和回归舒适区所需时间。

8 外部对冲扩展设计

真正的外部对冲数量可定义为

$$h_t = -\text{sign}(q_t) \min\{\eta(|q_t| - q^*), h_{\max}\}.$$

客户市场作为资产 0 继续被动报价,外部市场作为资产 1 提交 IOC 订单。成本函数可写为 $C(h) = c_1|h| + c_2h^2$, 分别表示价差/手续费与非线性冲击。策略还必须跟踪在途订单, 用 $q + q_{pending}$ 而不是当前 q 计算新需求, 防止延迟期间重复过度对冲。

评价指标需要新增客户价差收入、外部对冲成本、内部化比例、hedge turnover、风险区占比、库存 95%/99% 分位数和最大连续暴露时间。只有把收入和成本拆开, 才能回答“风险下降是否值得”。

9 稳健性与限制

稳健性实验应首先对 30 至 100 个市场种子做成对比较, 报告 ΔPnL 与 Δ 库存风险分布。其次比较阈值 2、4、6、8, 紧迫偏斜 0.5 至 2.0, 以及延迟 1 至 100 毫秒。市场状态需覆盖趋势、均值回复、高波动和单边客户流。若策略只在某一条路径或某一个阈值有效, 不能形成一般结论。

当前结果不能证明真实 dealer 市场盈利: 合成 L2 不是历史订单簿, 分钟客户流是代理, 紧迫报价不是实际跨场所对冲, maker 返佣也不是 A 股费率。本文能够证明的是: 论文核心状态机制已经进入专业订单状态机, 并在机制确实触发后产生可识别的风险收益交换。

10 代码结构与逐函数映射

项目的理论函数位于 `src/dealer_model.py`。DealerParams 集中保存半价差、库存偏斜、对冲阈值、外部化比例、冲击成本、客户成交概率和最大交易数量, 避免参数散落在循环中。quote_adjustment 把库存转换为买卖深度: 长库存扩大买单深度并缩小卖单深度, 短库存相反; hedge_quantity 只在库存超过阈值后返回反向数量。单元测试验证长库存确实惩罚继续买入, 并验证阈值内不对冲、阈值外对冲方向正确。

分钟入口 `scripts/run_research_pipeline.py` 负责按月请求或读取 Tushare 分钟数据, 排序、去重并转换时间戳。run_strategy 以相同随机种子分别运行有对冲和纯内部化策略, 保证客户流路径一致。每次客户成交后计算外部对冲数量, 再以当前 mid 和冲击代理价格更新现金与库存, 最后使用下一分钟 close 盯市。输出包括完整路径 CSV、策略汇总 CSV、运行元数据 JSON 和两张图。

hftbacktest 入口则把论文机制映射到订单状态机。策略每次调用 `hbt.elapse` 推进事件时间, 清理已失效订单, 读取 market depth 与实际 position, 计算目标中心和半价差, 然后遍历活动订单做 reconcile。买卖订单编号分开, 库存上限决定某一侧是否允许继续挂单。每次 Record 发生在订单处理后, 使仓位、余额和费用能够对应同一策略周期。

11 参数表与单位审计

表 2 dealer 项目主要参数、单位与作用

参数	数值	单位	作用
tick size	0.01	价格	离散报价网格
lot size	1	手	每笔做市订单数量
normal skew	0.22	tick/手	舒适区内温和库存偏斜
trigger	4	手	进入风险紧迫状态的严格阈值
urgent skew	1.35	tick/手	越界后的去库存强度
normal spread	3	tick	普通状态半价差
urgent spread	1	tick	风险状态半价差
max position	45	手	阻止继续增加极端库存
requote	50	毫秒	报价检查与更新周期
order latency	10/10	毫秒	进场/回报固定延迟
maker fee	-0.00002	比例	被动成交费用路径

参数审计不仅检查数值是否写入代码，还检查单位与触发。偏斜以 tick/手表示，不能直接与分钟代理中的价格单位混用。阈值条件使用严格大于号，因此阈值 8 在最大仓位恰好 8 的路径上不会触发。硬上限 45 远高于实际最大仓位 8，没有主导本次结果。maker 负费率表示返佣，不能直接对应中国 ETF 费用，但目标和基准共享该设置，组内比较仍保持一致。

12 PnL 与风险的进一步分解

当前权益变化可概念性拆为客户/做市价差收入、库存盯市、费用和未来外部对冲成本：

$$\Delta E = \text{SpreadCapture} + q\Delta S - \text{Fees} - \text{ImpactCost}.$$

框架轨道尚未显式标记每笔成交属于价差还是库存盯市，因此 final PnL 较低不能直接归因于某一个成本项。风险紧迫策略收窄价差，可能降低单笔价差收入；更强偏斜也可能让部分订单远离市场、减少成交；与此同时仓位下降会减少 $q\Delta S$ 波动。下一版应在成交回报时保存成交价、当时 mid 和延后 mid，分别计算实现价差与 markout。

权益标准差下降 11.1% 比库存标准差下降 7.2% 更大，可能说明目标不仅降低仓位幅度，也改变了仓位与价格变化的共同方向。要验证这一点，可以计算库存与未来价格变化的协方差，并按风险状态分组。最大仓位只下降一手，但风险状态持续时间可能明显缩短；因此还需报告库存超过 4、6、8 的时间占比和连续暴露长度。

13 多路径稳健性实验矩阵

第一组实验固定策略参数，只改变市场随机种子。至少运行 50 条路径，并对每条路径成对计算目标减基准的 PnL、库存标准差、权益标准差和最大仓位。报告均值、中位数、5% 与 95%

分位数，以及目标风险更低的路径占比。成对差值比两组独立均值更能利用共同市场路径控制噪声。

第二组改变市场状态。趋势路径检验长期单边客户流下的库存积累；均值回复路径检验过早对冲是否损失自然回归收益；高波动路径检验风险区是否更频繁触发；低流动性路径检验紧迫报价是否仍能成交。第三组改变执行假设，包括延迟 1、10、50、100 毫秒，部分成交开关，不同队列模型和 maker/taker 费用。

第四组做参数网格。阈值 q^* 取 2、4、6、8；紧迫偏斜取 0.5、1.0、1.35、2.0；紧迫半价差取 1、2、3 tick。不能从全网格中只挑最高 PnL，而应画风险收益前沿：横轴库存或权益风险，纵轴 PnL，标出每个参数组合。若某组合风险更高且收益更低，则被另一组合严格支配。

14 真实 Level2 与双场所数据需求

真实 dealer 复现至少需要两类数据。客户侧需要 RFQ 时间、方向、数量、dealer 报价、是否成交和客户类别；外部侧需要订单簿、逐笔成交、主动方向、订单延迟与实际执行价。若只能获得交易所 Level2 而没有 RFQ，仍可研究“交易所做市 + 外部对冲”，但不能声称完整复现 dealer 客户市场。

数据清洗需检查时间戳时区、交易日边界、重复消息、序列号缺口、交叉盘口和快照恢复。两场所价格还需统一合约乘数、tick、lot 和费用。回放时客户成交应改变 dealer 库存，外部对冲订单必须经过另一个场所的队列和延迟，不能在同一个循环中按 mid 无条件成交。

15 复现命令与验收清单

分钟代理通过 `python scripts/run_research_pipeline.py` 运行；框架轨道通过 `python scripts/run_hftbacktest.py` 运行；单元测试使用 `python -m pytest -q`。每次结果验收应确认：数据起止时间与观测数存在；两策略使用相同随机种子；summary 中两组指标非空；紧迫事件大于零；目标与基准结果不完全相同；图形与 CSV 更新时间一致。

报告编译使用 XeLaTeX 两次，以更新目录和交叉引用。正式 Git 提交只保留 `report.tex`、`report.pdf` 和必要图形，不保留 `aux`、`log`、`out`、`toc` 等中间文件。结果 JSON 应包含 synthetic L2 边界，避免以后只看到文件名就误认为真实历史回放。

16 指标公式与报告口径附录

库存均值 $\bar{q} = N^{-1} \sum_t q_t$ 只反映方向偏置；库存标准差 $\sigma_q = [N^{-1} \sum_t (q_t - \bar{q})^2]^{1/2}$ 反映典型波动；最大绝对库存 $\max_t |q_t|$ 反映最坏资本占用。权益标准差使用所有 Recorder 时点而不是逐期收益，表示路径离散程度。成交数是累计完整成交，不包含撤单和未成交报价。紧迫事件是处于风险状态的策略周期，不是订单或成交数量。

为了便于比较，风险下降率定义为 $(R_{base} - R_{target})/R_{base}$ ，PnL 变化率定义为 $(P_{target} - P_{base})/|P_{base}|$ 。本次库存标准差下降 7.2%、权益标准差下降 11.1%，PnL 下降 39.4%。由于只有一条路径，这些百分比没有置信区间，不能写成总体参数。多路径版本应先对每条路径计算差值，再对差值汇总，而不是先平均两个策略后相减。

最大回撤尚未列为主要指标，因为初始权益为零、短路径且权益包含库存盯市，百分比回撤容易失真。未来可报告绝对回撤、尾部库存 ES、风险区连续时长和单位风险下降成本。dealer 项目尤其应报告每减少一单位库存标准差所付出的对冲成本，才能比较不同阈值。

17 课堂汇报中的关键问答

若被问“为什么风险策略利润更低还值得研究”，应回答论文目标不是无成本增收，而是用可控成本降低库存尾部和资本占用。若被问“这是否是真实外部对冲”，必须说明当前 hft 轨道是风险紧迫报价，分钟轨道才有显式数量外部化代理，两者都不是实际 inter-dealer 逐笔回放。

若被问“阈值 4 是否为了让结果好看”，应展示阈值 8 时紧迫事件为 0、两组结果完全相同的诊断。阈值 4 的作用是保证机制在样本内被识别，并不保证 PnL 改善；事实上目标 PnL 更低，说明没有为了美化收益调参。若被问“下一步最重要的改进”，答案是第二场所主动对冲与真实 Level2，而不是继续改变图表样式。

若被问“为什么不使用 Hummingbot”，可以说明 hftbacktest 更适合历史事件回放、队列和延迟；Hummingbot 更适合连接器、纸面交易和跨场所运行。真正的 dealer 双场所扩展可以先在 hftbacktest 验证历史执行，再用 Hummingbot 验证实时连接器行为，两者角色不同。

18 结论

本项目把 dealer 库存内部化与外部风险处置从自写分钟循环推进到 hftbacktest 统一撮合环境。目标策略降低库存和权益波动，但终端 PnL 较低，体现对冲并非免费。阈值未触发的初始失败进一步说明，策略存在、策略运行和策略有效是三个不同层次。下一阶段最重要的工作是加入第二场所的主动对冲、真实 Level2 样本和多路径稳健性，而不是继续寻找单一路径上更漂亮的收益。

参考文献

- [1] A. Barzykin, P. Bergault, and O. Guéant. *Algorithmic market making in dealer markets with hedging and market impact*. 2021.
- [2] M. Avellaneda and S. Stoikov. *High-frequency trading in a limit order book*. Quantitative Finance, 2008.
- [3] hftbacktest documentation, version 2.4.